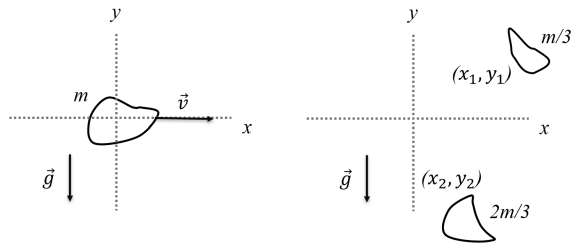
Complementaria física 1 - Grupo E2 - Tarea 9

Semana 12- Octubre 26 de 2026

Fecha de evaluación: Miércoles 4 de Noviembre de 2026

1. Explosión de una granada

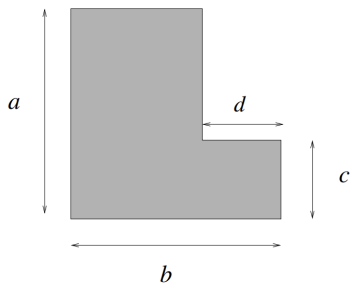


Se lanza una granada de masa m. En el instante en que pasa por el punto más alto de su trayectoria, que se toma como el origen $(x = 0, y = 0)$, la granada explota y se divide en dos fragmentos.

Después de un tiempo t, uno de los fragmentos, de masa $m/3$, se encuentra en la posición (x_1, y_1).

¿En qué posición (x_2, y_2) se encuentra el segundo fragmento? Desprecie la resistencia del aire.

2. Centro de masa



Una lámina plana de forma irregular, mostrada en la figura, posee una masa total M distribuida uniformemente sobre toda su superficie.

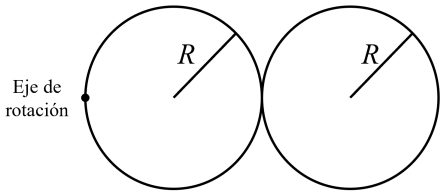
Determine la posición del centro de masa de la lámina con respecto a un sistema de referencia conveniente.

Sugerencia: Descomponga la lámina en regiones rectangulares de área conocida y utilice la definición de centro de masa para un sistema discreto:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{r}_i,$$

donde m_i y $\vec{r}_i$ corresponden a la masa y al vector de posición del centro de cada subregión.

3. Momento de inercia y teorema de los ejes paralelos



Dos anillos delgados, idénticos y de masa M y radio R, se encuentran unidos rígidamente en un punto de sus bordes, como se muestra en la figura. El sistema rota alrededor de un eje perpendicular al plano de los anillos y que pasa por un punto del borde de uno de ellos.

Calcule el momento de inercia total del sistema respecto a dicho eje de rotación.

Sugerencia: Halle el momento de inercia de un anillo respecto a su eje central y aplique el teorema de los ejes paralelos para trasladar el eje de rotación a la posición indicada.

4. Torques

Halle el torque neto (vector) hecho sobre una placa metálica cuadrada de lado 0,180 m, debido a las tres fuerzas mostradas en la Figura 1, con respecto al punto O.

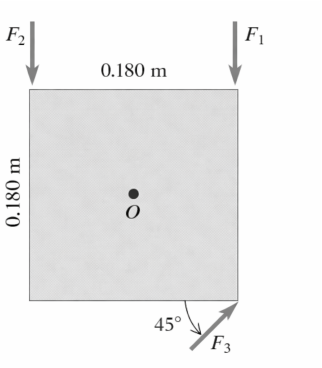


Figura 1: Ejercicio 4.

La placa y todas las fuerzas se encuentran en el plano de la página. Las magnitudes de las fuerzas son:

- $F_1 = 18$ N
- $F_2 = 24$ N
- $F_3 = 14$ N